LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rosyidatus Tsaniyah (2609106032)

Kelas (A2 ‘26)

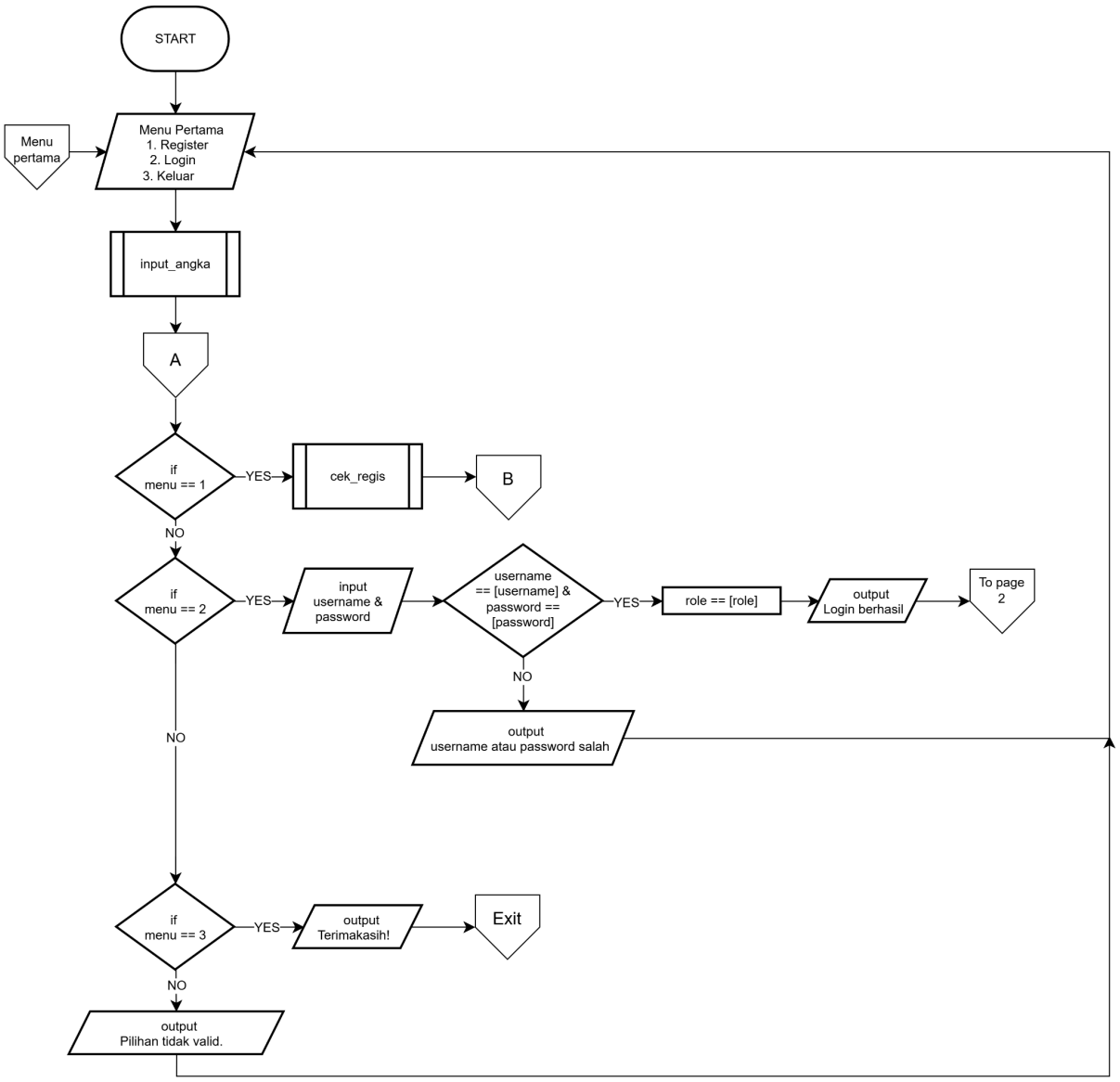
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

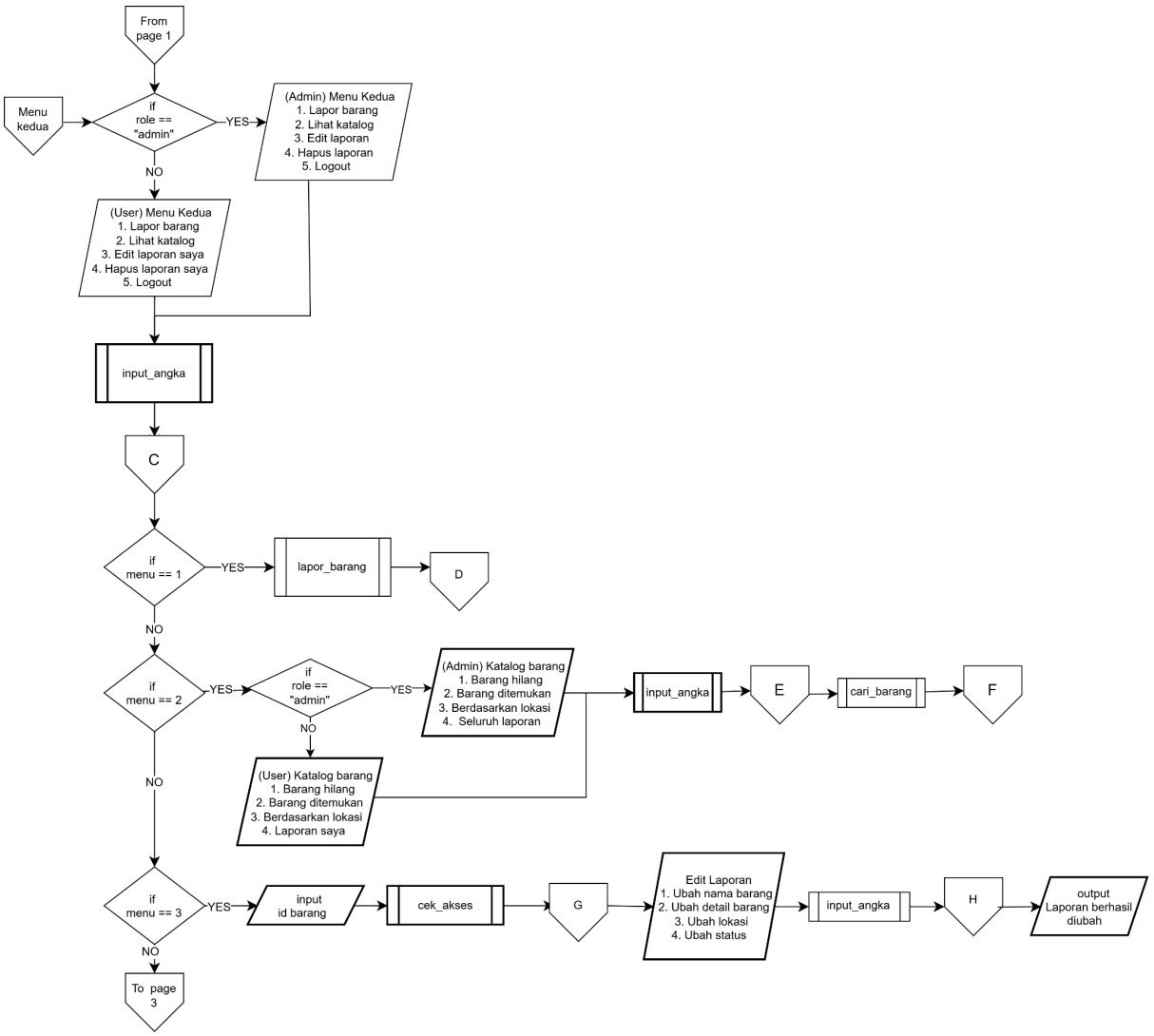
SAMARINDA

2026

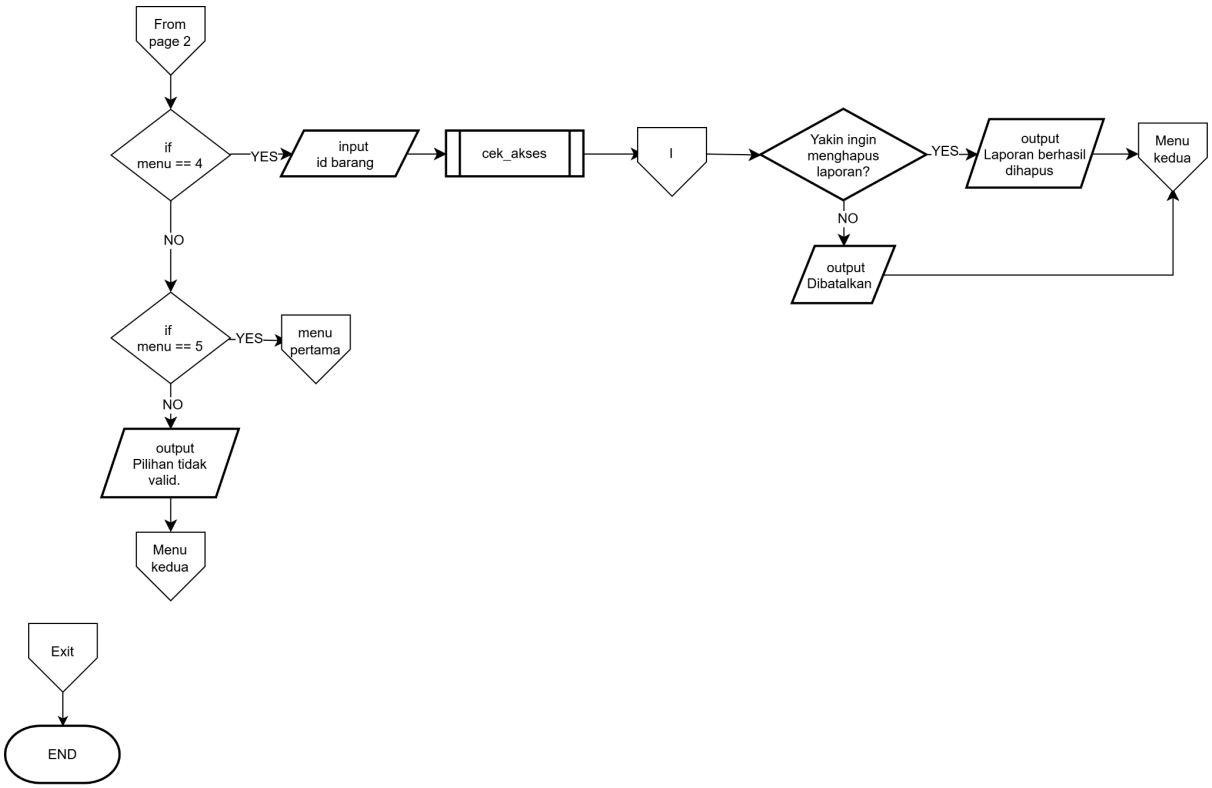
1. Flowchart



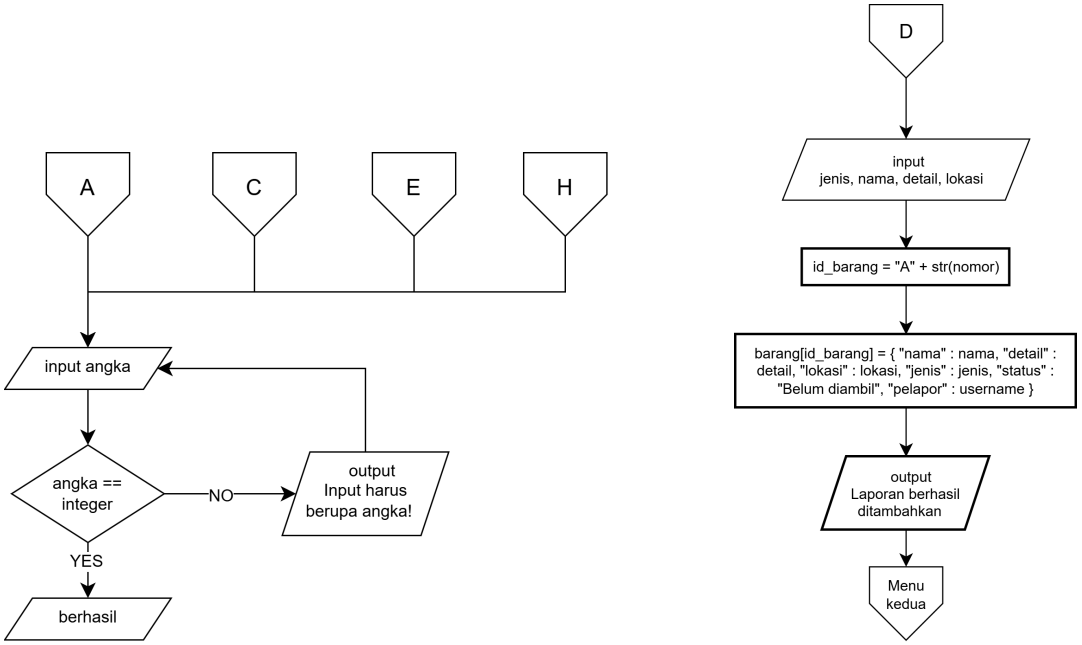
Gambar 1.1 Flowchart



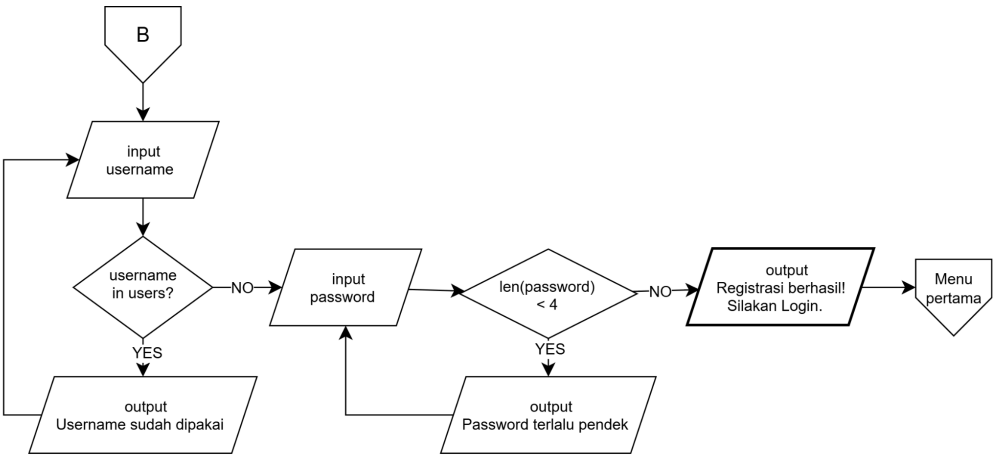
Gambar 1.2 Flowchart



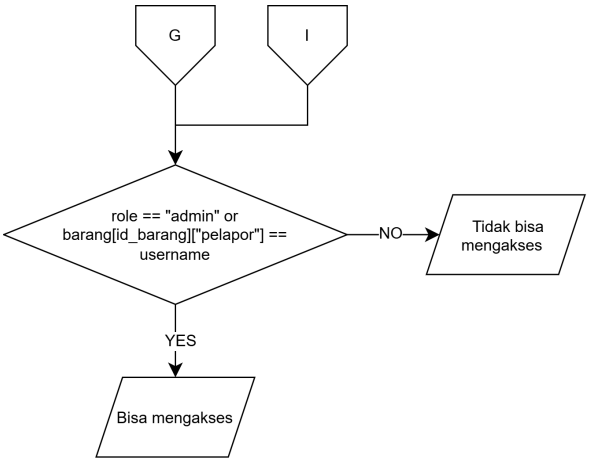
Gambar 1.3 Flowchart



Gambar 1.4 Flowchart



Gambar 1.5 Flowchart



Gambar 1.6 Flowchart

Alur Program

1. Inisialisasi & Data Awal

   Program menyiapkan kamus (dictionary) users dengan akun bawaan admin (niyah / 032) serta kamus kosong barang untuk menyimpan data laporan.

2. Menu Pertama
   - Program menampilkan menu utama: Register, Login, dan Keluar.
   - Register: Pengguna memasukkan username dan password baru (minimal 4 karakter). Validasi memastikan username belum terpakai, lalu akun disimpan sebagai user.
   - Login: Pengguna memasukkan username dan password. Jika valid, program mendeteksi role (admin atau user) dan masuk ke menu sistem utama.

3. Menu Kedua
   - Menampilkan informasi akun yang sedang aktif dan jumlah laporan yang belum selesai menggunakan fungsi rekursif.
   - Lapor Barang: Pengguna menginput jenis laporan (Hilang/Ditemukan), nama barang, detail, dan lokasi. Sistem otomatis membuat ID unik (contoh: A1, A2) dan menyimpannya.
   - Lihat Katalog: Menampilkan daftar barang berdasarkan kategori (Barang Hilang, Barang Ditemukan, Berdasarkan Lokasi, atau Seluruh/Laporan Saya).
   - Edit Laporan: Pengguna memasukkan ID barang. Sistem memeriksa hak akses (cek_akses). Jika valid, pengguna dapat mengubah informasi barang (nama, detail, lokasi) atau mengubah status menjadi "Sudah Dikembalikan" jika pemilik asli sudah diverifikasi.
   - Hapus Laporan: Pengguna memasukkan ID barang, sistem memeriksa hak akses, lalu menghapus data dari sistem jika dikonfirmasi.
   - Logout: Keluar dari sesi pengguna dan kembali ke menu utama.
4. Validasi & Penanganan Error

   Program dilengkapi dengan fungsi error handling (input_angka dan input_wajib) agar program tidak crash saat pengguna salah memasukkan tipe data atau mengosongkan input.
5. Daftar Fungsi & Prosedur
   - clear_screen(): Membersihkan tampilan layar terminal/konsol agar tetap rapi (mendukung sistem operasi Windows maupun Linux/macOS).
   - tampil_barang(hasil): Menampilkan detail informasi barang secara terstruktur (ID, nama, detail, lokasi, jenis, status, dan pelapor) dari hasil pencarian.
   - buat_id(): Membuat ID barang secara otomatis dengan format huruf "A" diikuti nomor urut (contoh: A1, A2).
   - input_jenis(): Meminta input pilihan jenis laporan dari pengguna (antara Hilang atau Ditemukan) dengan validasi angka.
   - cek_akses(id_barang, username, role): Mengecek hak akses pengguna terhadap suatu barang; mengembalikan nilai True jika pengguna bertindak sebagai admin atau sebagai pelapor asli barang tersebut.
   - cari_barang(pilihan, kunci): Mencari dan menyaring data barang berdasarkan kriteria tertentu (barang hilang, ditemukan, pencarian berdasarkan lokasi, atau kepemilikan laporan).

- input_angka(pesan): Fungsi error handling untuk memastikan input dari pengguna wajib berupa angka bulat (integer), sehingga program tidak crash jika salah input.
- input_wajib(pesan): Fungsi error handling untuk memastikan input teks dari pengguna tidak boleh dikosongkan.
- cek_regis(): Memeriksa validitas saat registrasi akun baru (memastikan username belum terpakai dan panjang password minimal 4 karakter).
- lapor_barang(username): Memproses input data barang baru dari pengguna dan menyimpannya ke dalam kamus (barang).
- hitung_belum_selesai(n): Fungsi rekursif yang menelusuri data barang untuk menghitung jumlah total laporan yang statusnya masih "Belum diambil".

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem yang mendata barang yang hilang dan ditemukan di area kampus. Pada program ini pengguna bisa melaporkan barang yang hilang dan ditemukan dan melihat daftarnya. Program ini bertujuan untuk memudahkan warga kampus untuk mengakses barang-barangnya yang hilang maupun tercecer, serta membantu mengembalikan barang temuan kepada pemilik aslinya secara cepat, transparan, dan terorganisir.

3. Source Code

3.1 Prosedur

```
def clear_screen():
    if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")

def tampil_barang(hasil):
    for b in hasil:
        print(f"ID: {b}")
        print(f"Nama: {hasil[b]['nama']}")
        print(f"Detail: {hasil[b]['detail']}")
        print(f"Lokasi: {hasil[b]['lokasi']}")
        print(f"Jenis: {hasil[b]['jenis']}")
        print(f"Status: {hasil[b]['status']}")
        print(f"Pelapor: {hasil[b]['pelapor']}")
        print("==============================")
```

3.2 Fungsi tanpa parameter

```
def buat_id():
    global nomor
    id_barang = "A" + str(nomor)
    nomor += 1
    return id_barang

def input_jenis():
    while True:
        print("1. Hilang")
        print("2. Ditemukan")
        j = input_angka("Jenis laporan: ")
        if j == 1:
            return "Hilang"
        elif j == 2:
            return "Ditemukan"
        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
```

3.3 Fungsi dengan parameter

```
def cek_akses(id_barang, username, role):
    if role == "admin" or barang[id_barang]["pelapor"] == username:
        return True
    return False

def cari_barang(pilihan, kunci):
    hasil = {}
    if pilihan == 1:
        for b in barang:
            if barang[b]["jenis"] == "Hilang" and barang[b]["status"] == "Belum
diambil":
                hasil[b] = barang[b]
    elif pilihan == 2:
        for b in barang:
            if barang[b]["jenis"] == "Ditemukan" and barang[b]["status"] ==
"Belum diambil":
                hasil[b] = barang[b]
    elif pilihan == 3:
        for b in barang:
            if barang[b]["lokasi"].lower() == kunci.lower() and
barang[b]["status"] == "Belum diambil":
                hasil[b] = barang[b]
    elif pilihan == 4:
        for b in barang:
            if cek_akses(b, username, role):
                hasil[b] = barang[b]
    return hasil
```

3.4 Error Handling

```
def input_angka(pesan):
    while True:
        try:
            angka = int(input(pesan))
            return angka
        except ValueError:
            print("Input harus berupa angka!")

def input_wajib(pesan):
    while True:
        try:
            isi = input(pesan)
            if len(isi) == 0:
                raise ValueError("Input tidak boleh kosong!")
        except ValueError as e:
            print(e)
        else:
            return isi

def cek_regis():
    while True:
        try:
            username = input_wajib("Username: ")
            if username in users:
                raise ValueError("Username sudah dipakai.")
            break
        except ValueError as e:
            print(e)
    while True:
        try:
            password = input("Password (min. 4 karakter): ")
            if len(password) < 4:
                raise ValueError("Password terlalu pendek.")
            break
        except ValueError as e:
            print(e)
    return username, password

def lapor_barang(username):
    try:
        jenis = input_jenis()
        nama = input_wajib("Nama barang: ")
        detail = input_wajib("Detail barang: ")
        lokasi = input_wajib("Lokasi: ")
        id_barang = buat_id()
        barang[id_barang] = {
            "nama" : nama,
            "detail" : detail,
            "lokasi" : lokasi,
```

```
            "jenis" : jenis,
            "status" : "Belum diambil",
            "pelapor" : username
        }
        print("Laporan berhasil ditambahkan dengan ID", id_barang)
    finally:
        input("Tekan Enter untuk lanjut!")
```

3.5 Fungsi Rekursif

```
def hitung_belum_selesai(n):
    if n == 0:
        return 0
    else:
        id_barang = "A" + str(n)
        if id_barang in barang and barang[id_barang]["status"] == "Belum
diambil":
            return 1 + hitung_belum_selesai(n - 1)
        else:
            return hitung_belum_selesai(n - 1)
```

3.6 Menu Pertama

```
while True:
    clear_screen()
    print("===Barang Hilang & Temuan di Kampus===")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar")
    menu = input_angka("Pilih menu: ")
```

3.7 Register

```
   if menu == 1:
        print("---Register---")
        username, password = cek_regis()
        users[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Registrasi berhasil, Silakan login!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut!")
```

3.8 Login

```
   elif menu == 2:
        print("---Login---")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
        if username in users and users[username]["password"] == password:
```

```
            role = users[username]["role"]
        else:
            print("Username atau password salah.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut!")
            continue
```

3.9 Menu Kedua

```
    while True:
        clear_screen()
        print("===Barang Hilang & Temuan di Kampus===")
        print(f"Login sebagai: {username} ({role})")
        print(f"Laporan belum selesai: {hitung_belum_selesai(nomor - 1)}")
        print("1. Lapor barang")
        print("2. Lihat katalog")
        if role == "admin":
            print("3. Edit laporan")
            print("4. Hapus laporan")
        else:
            print("3. Edit laporan saya")
            print("4. Hapus laporan saya")
        print("5. Logout")
        pilih = input_angka("Pilih menu: ")
```

3.10 Lapor Barang

```
        if pilih == 1:
            print("---Lapor barang---")
            lapor_barang(username)
```

3.11 Lihat Katalog

```
        elif pilih == 2:
            print("---Katalog barang---")
            if len(barang) == 0:
                print("Belum ada laporan.")
            else:
                print("1. Barang hilang")
                print("2. Barang ditemukan")
                print("3. Berdasarkan lokasi")
                if role == "admin":
                    print("4. Seluruh laporan")
                else:
                    print("4. Laporan saya")
                p = input_angka("Pilih: ")
                valid = True

                if p == 3:
```

```
                        kunci = input_wajib("Masukkan lokasi: ")
                        hasil = cari_barang(p, kunci)
                    elif p == 1 or p == 2 or p == 4:
                        hasil = cari_barang(p, "")
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid.")
                        valid = False

                    if valid:
                        if len(hasil) == 0:
                            print("Data tidak ditemukan.")
                        else:
                            print()
                            tampil_barang(hasil)
                input("Tekan Enter untuk lanjut!")
```

3.12 Edit Laporan

```
            elif pilih == 3:
                if role == "admin":
                    print("---Edit laporan---")
                else:
                    print("---Edit laporan saya---")
                id_cari = input("Masukkan ID barang: ").upper()

                if id_cari in barang:
                    if cek_akses(id_cari, username, role):
                        print("1. Ubah nama barang")
                        print("2. Ubah detail barang")
                        print("3. Ubah lokasi")
                        print("4. Ubah status jadi Sudah Dikembalikan")
                        e = input_angka("Pilih yang diedit: ")

                        if e == 1 or e == 2 or e == 3:
                            baru = input_wajib("Isi baru: ")
                            if e == 1:
                                barang[id_cari]["nama"] = baru
                            elif e == 2:
                                barang[id_cari]["detail"] = baru
                            elif e == 3:
                                barang[id_cari]["lokasi"] = baru
                            print("Laporan berhasil diubah.")
                        elif e == 4:
                            if barang[id_cari]["status"] == "Sudah
Dikembalikan":
                                print("Barang ini sudah dikembalikan.")
                            else:
                                yakin = input("Pemilik asli sudah diverifikasi?
(y/n): ").lower()
                                if yakin == "y":
```

```
                                    barang[id_cari]["status"] = "Sudah
Dikembalikan"
                                    print("Status berhasil diubah.")
                                else:
                                    print("Dibatalkan.")
                            else:
                                print("Pilihan tidak valid.")
                        else:
                            print("Kamu hanya bisa mengedit laporan milikmu
sendiri.")
                else:
                    print("Data tidak ditemukan.")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan!")
```

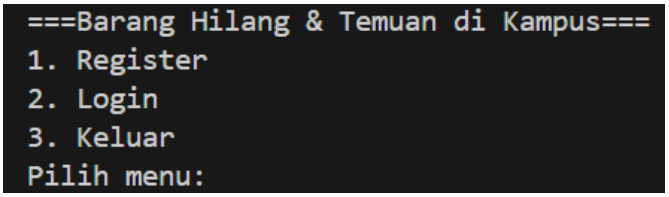
3.13 Hapus Laporan

```
            elif pilih == 4:
                if role == "admin":
                    print("---Hapus laporan---")
                else:
                    print("---Hapus laporan saya---")
                id_cari = input("Masukkan ID barang: ").upper()

                if id_cari in barang:
                    if cek_akses(id_cari, username, role):
                        yakin = input("Yakin hapus laporan ini? (y/n):
").lower()
                        if yakin == "y":
                            del barang[id_cari]
                            print("Laporan berhasil dihapus.")
                        else:
                            print("Dibatalkan.")
                    else:
                        print("Kamu hanya bisa menghapus laporan milikmu
sendiri.")
                else:
                    print("Data tidak ditemukan.")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan!")
```

4. Hasil Output

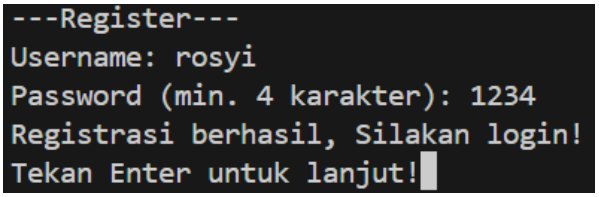
4.1 Menu Pertama



Gambar 4.1 Menu pertama

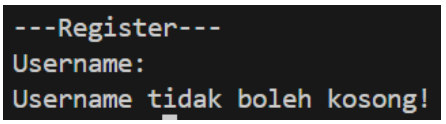
4.2 Register

4.2.1 Berhasil

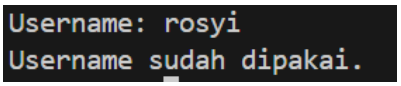


Gambar 4.2.1 Register berhasil

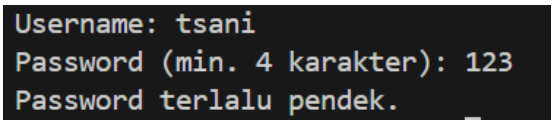
4.2.2 Gagal



Gambar 4.2.2 Username kosong



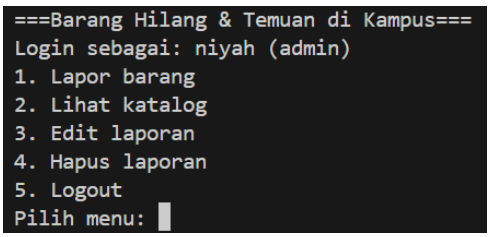
Gambar 4.2.3 Username sama



Gambar 4.2.4 Password kurang

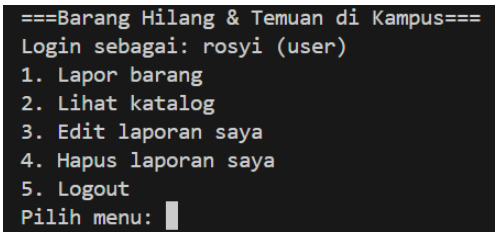
4.3 Login

4.3.1 Admin



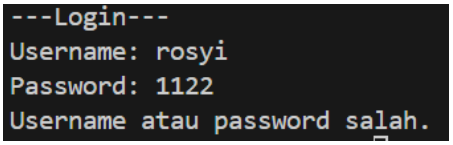
Gambar 4.3.1 Login admin

4.3.2 User (Pengguna biasa)



Gambar 4.3.2 Login user

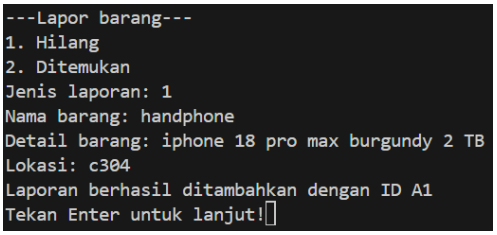
4.3.3 Login Gagal



Gambar 4.3.3 Login gagal

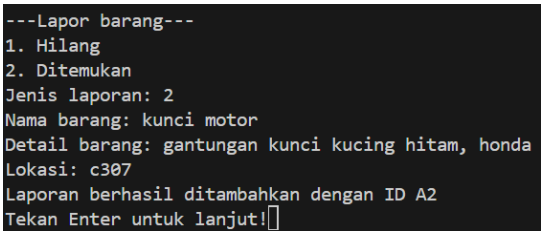
4.4 Lapor Barang

4.4.1 Hilang



Gambar 4.4.1 Lapor barang hilang

4.4.2 Ditemukan



Gambar 4.4.2 Lapor barang yang ditemukan

4.5 Katalog Barang

4.5.1 Barang Hilang

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 1

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A3
Nama     : Kunci
Detail   : ada gantungan kunci doraemon, dan ada kunci rumahnua
Lokasi   : Lab Robotik
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A4
Nama     : Jam tangan
Detail   : Rolex
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
```

Gambar 4.5.1 Katalog barang hilang

4.5.2 Barang Ditemukan

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 2

ID       : A2
Nama     : Laptop
Detail   : lenovo thinkpad
Lokasi   : c306
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A5
Nama     : Gelang
Detail   : warna hitam putih manik-manik
Lokasi   : c304
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A6
Nama     : Mouse
Detail   : warna putih, merk robot
Lokasi   : c305
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : niyah
============================
```

Gambar 4.5.2 Katalog barang yang ditemukan

4.5.3 Berdasarkan Lokasi

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 3
Lokasi: c307

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A4
Nama     : Jam tangan
Detail   : Rolex
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
```

Gambar 4.5.3 Katalog barang berdasarkan lokasi

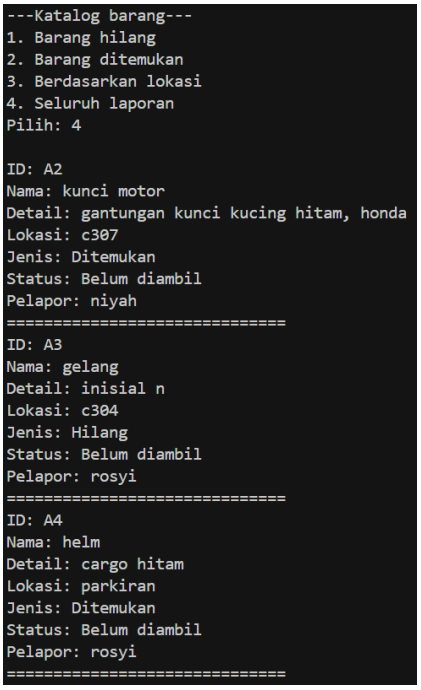
4.5.4 Laporan Saya (User)

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 4

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A2
Nama     : Laptop
Detail   : lenovo thinkpad
Lokasi   : c306
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A3
Nama     : Kunci
Detail   : ada gantungan kunci doraemon, dan ada kunci rumahnua
Lokasi   : Lab Robotik
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
```

Gambar 4.5.4 Katalog berdasarkan laporan user

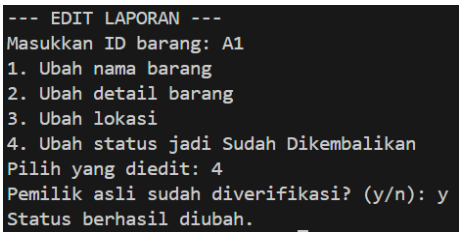
4.5.5 Seluruh Laporan (Admin)



Gambar 4.5.5 Katalog seluruh laporan

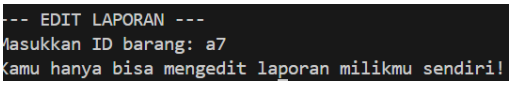
4.6 Edit Laporan

4.6.1 Sesuai User atau Sebagai Admin



Gambar 4.6.1 Edit laporan sesuai

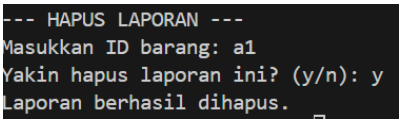
4.6.2 Tidak Sesuai User dan Bukan Admin



Gambar 4.6.2 Edit laporan tidak sesuai

4.7 Hapus Laporan

4.7.1 Sesuai User atau Sebagai Admin



Gambar 4.7.1 Hapus laporan sesuai

4.7.2 Tidak Sesuai User dan Bukan Admin

```
--- HAPUS LAPORAN ---
Masukkan ID barang: a7
Kamu hanya bisa menghapus laporan milikmu sendiri!
```

Gambar 4.7.2 Hapus laporan tidak sesuai

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add

Menandai file yang akan disimpan perubahannya.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

5.2 Git Commit

Menyimpan perubahan ke dalam repository lokal.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "pt7"
[main 93afaee] pt7
 7 files changed, 413 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-8.py
 create mode 100644 kelas/proyek_akademik/__pycache__/autentikasi.cpython-314.pyc
 create mode 100644 kelas/proyek_akademik/__pycache__/mahasiswa.cpython-314.pyc
 create mode 100644 kelas/proyek_akademik/autentikasi.py
 create mode 100644 kelas/proyek_akademik/mahasiswa.py
 create mode 100644 kelas/proyek_akademik/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106032-Rosyidatus-Tsaniyah-PT-7.py
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 Git Push

Menyimpan perubahan ke repository online.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 5.67 KiB | 98.00 KiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Niyah30/praktikum-apd-2026.git
   6085d0a..93afaee  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git push